Journal of Financial Economics 104 (2012) 228–250

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Journal of Financial Economics

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jfec

时间序列动量☆

Tobias J. Moskowitz [a,*], Yao Hua Ooi [b], Lasse Heje Pedersen [b,c]

a 芝加哥大学布斯商学院和NBER，美国 b AQR Capital Management，美国 c 纽约大学、哥本哈根商学院、NBER、CEPR，美国

文章信息

文章历史：收到 16 August 2010 收到修订稿 11 July 2011 接受 12 August 2011
在线发布 11 December 2011

JEL 分类： G12 G 13 G15 F37

关键词：资产定价 交易量 期货定价 国际金融市场 市场效率

摘要

我们在所考虑的58种流动性工具中，记录了股指、货币、商品和债券期货中显著的“时间序列动量”。我们发现1至12个月的收益存在持续性，在更长的时间跨度上部分反转，这与初始反应不足和延迟过度反应的情绪理论一致。一个跨所有资产类别的分散化的时间序列动量交易策略投资组合带来了可观的异常收益，对标准资产定价因子的敞口很小，并在极端市场中表现最佳。通过考察投机者和套期保值者的交易活动，我们发现投机者以套期保值者为代价从时间序列动量中获利。

© 2011 Elsevier B.V. 版权所有。

1. 引言：华尔街的趋势漫步

我们记录了一种我们称为“时间序列动量”的资产定价异象，它在非常不同的资产类别和市场中表现出显著的一致性。具体而言，我们发现证券自身过去收益对近六十种不同的期货和包括国家股票指数、货币、商品和主权债券在内的远期合约，数据超过25年。我们发现每种工具过去12个月的超额收益是其未来收益的正向预测变量。这种时间序列动量或“趋势”效应持续约一年，然后在更长期限上部分反转。这些发现在多个子样本、回看期和持有期中均稳健。我们发现12个月时间序列动量利润为正，不仅在这些资产平均而言如此，而且在我们考察的每个资产合约（共58个）中均如此。

时间序列动量与金融文献中被称为“动量”的现象相关，但有所不同，后者在本质上主要是截面的。动量文献关注证券在截面中的相对表现，发现过去三到12个月中表现优于同行的证券会继续跑赢其

☆ We thank Cliff Asness, Nick Barberis, Gene Fama, John Heaton, Ludger Hentschel, Brian Hurst, Andrew Karolyi, John Liew, Matt Richardson, Richard Thaler, Adrien Verdelhan, Robert Vishny, Robert Whitelaw, Jeff Wurgler, and seminar participants at NYU and the 2011 AFA meetings in Denver, CO for useful suggestions and discussions, and Ari Levine and Haibo Lu for excellent research assistance. Moskowitz thanks the Initiative on Global Markets at the University of Chicago Booth School of Business and CRSP for financial support.

* Corresponding author.
E-mail address:
tobias.moskowitz@chicagobooth.edu (T.J. Moskowitz).

0304-405X/$ - see front matter © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jfineco.2011.11.003

在接下来一个月内同类的平均水平。[1] 与关注截面中证券的相对收益不同，时间序列动量纯粹关注证券自身过去的收益。

我们认为时间序列动量直接符合许多著名的行为和理性资产定价理论的预测。Barberis, Shleifer, and Vishny (1998), Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998), and Hong and Stein (1999)都聚焦于单一风险资产，因此对时间序列而非截面的可预测性具有直接含义。同样，动量的理性理论(Berk, Green, and Naik, 1999; Johnson, 2002; Ahn, Conrad, and Dittmar, 2003; Liu and Zhang, 2008; Sagi and Seasholes, 2007)也涉及单一风险资产。

我们发现正的时间序列动量在长期会部分反转，这可能与初始反应不足和延迟过度反应相一致，情绪理论表明这可以产生这些收益模式。[2] 然而，我们的结果也对这些理论提出了若干挑战。首先，我们发现跨资产类别的时间序列动量策略之间的相关性大于资产类别本身之间的相关性。这表明不同资产间的时间序列动量具有比资产本身更强的共同成分。现有的行为模型并未涉及这种相关结构。其次，不同资产市场中类型迥异的投资者在同一时间产生了相同的模式。第三，我们未能发现时间序列动量与文献中使用的投资者情绪度量之间存在关联 (Baker and Wurgler, 2006; Qiu and Welch, 2006)。

为了理解时间序列动量和截面动量之间的关系、其潜在驱动因素以及与理论的关系，我们将收益分解为一个时间序列动量和截面动量策略遵循 Lo and Mackinlay (1990) and Lewellen (2002) 的框架。这种分解使我们能够识别导致这些模式的收益特性，以及这两种策略共同和独特的特征。我们发现，期货合约收益中的正自协方差推动了我们在数据中发现的大多数时间序列动量和截面动量效应。其他两个收益成分——序列交叉相关和平均收益的变化——的贡献很小。事实上，影响截面动量的负序列交叉相关（即证券间的领先-滞后效应）在我们的工具中对解释时间序列动量而言可以忽略不计，且符号为“错误”符号。我们关于时间序列动量和截面动量利润源于自协方差的发现与上述理论一致。[3] 此外，我们发现，尽管时间序列动量是由一组完全不同的证券构建的，但时间序列动量捕捉了与个股（截面）动量相关的收益，最显著的是 Fama and French’s UMD 因子。这一发现表明，即使应用于不同资产，时间序列动量与截面动量之间也存在很强的相关结构，并表明我们的时间序列动量投资组合捕捉了个股动量。

为了更好地理解可能推动时间序列动量的因素，我们使用来自美国商品期货交易委员会 (CFTC)的每周持仓数据，考察了投机者和套期保值者围绕这些收益模式的交易活动。我们发现投机者顺应时间序列动量进行交易，平均而言，他们持仓以利用前12个月收益中的正向趋势，并在趋势开始反转时减持。因此，投机者似乎以套期保值者为代价从时间序列动量中获利。使用向量自回归 (VAR)，我们证实投机者沿收益冲击的相同方向进行交易，并随着冲击消散而减持，而套期保值者则站在这些交易的对立面。

最后，我们将时间序列动量分解为来自现货价格可预测性的成分与源自期货曲线形状的“展期收益”成分。虽然现货价格变化主要由信息冲击驱动，但展期收益可由期货市场中影响持有期货的收益而不一定改变现货价格的流动性和价格压力效应驱动。因此，这种分解可能是区分信息传播效应与对冲压力效应的一种方法。我们发现这两种效应都对时间序列动量有贡献，但

[1] Cross-sectional momentum has been documented in US equities (Jegadeesh and Titman, 1993; Asness, 1994), other equity markets (Rouwenhorst, 1998), industries (Moskowitz and Grinblatt, 1999), equity indexes (Asness, Liew, and Stevens, 1997; Bhojraj and Swaminathan, 2006), currencies (Shleifer and Summers, 1990), commodities (Erb and Harvey, 2006; Gorton, Hayashi, and Rouwenhorst, 2008), and global bond futures (Asness, Moskowitz, and Pedersen, 2010). Garleanu and Pedersen (2009) show how to trade optimally on momentum and reversal in light of transaction costs, and DeMiguel, Nogales, and Uppal (2010) show how to construct an optimal portfolio based on stocks' serial dependence and find outperformance out-of-sample. Our study is related to but different from Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) who study cross-sectional momentum and value strategies across several asset classes including individual stocks. We complement their study by examining time series momentum and its relation to cross-sectional momentum and hedging pressure in some of the same asset classes.

[2] Under-reaction can result from the slow diffusion of news (Hong and Stein, 1999), conservativeness and anchoring biases (Barberis, Shleifer, and Vishny, 1998; Edwards, 1968), or the disposition effect to sell winners too early and hold on to losers too long (Shefrin and Statman, 1985; Frazzini, 2006). Over-reaction can be caused by positive feedback trading (De Long, Shleifer, Summers, and Waldmann, 1990; Hong and Stein, 1999), over-confidence and self-attribution confirmation biases (Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam, 1998), the representativeness heuristic (Barberis, Shleifer, and Vishny, 1998; Tversky and Kahneman, 1974), herding (Bikhchandani, Hirshleifer, and Welch, 1992), or general sentiment (Baker and Wurgler, 2006, 2007).

[3] However, this result differs from Lewellen's (2002) finding for equity portfolio returns that temporal lead-lag effects, rather than auto-covariances, appear to be the most significant contributor to cross-sectional momentum. Chen and Hong (2002) provide a different interpretation and decomposition of the Lewellen (2002) portfolios that is consistent with auto-covariance being the primary driver of stock momentum.

只有现货价格变化与长期反转相关，这与以下观点一致：投资者可能对现货市场中的信息反应过度，但对冲压力更持久且不受过度反应的影响。

我们在几乎所有研究的工具中发现的时间序列动量似乎挑战了“随机游走”假说，该假说在其最基本的形式下意味着，知道价格在过去是上涨还是下跌不应能为其未来是涨是跌提供信息。虽然拒绝随机游走假说并不一定意味着拒绝具有时变的风险溢价的更为复杂的市场有效性概念，但我们进一步表明，跨所有资产的时间序列动量的分散化投资组合非常稳定和稳健，年化夏普比率大于1，或约为股票市场投资组合夏普比率的2.5倍，与每个资产类别中的被动基准或众多标准资产定价因子几乎没有相关性。时间序列动量的异常收益似乎也不是对崩盘风险或尾部事件的补偿。相反，当股票市场的收益最为极端时，时间序列动量的收益往往最大——在市场经历大幅上涨和下跌时表现最佳。因此，时间序列动量可能是极端事件的对冲，这使得从基于风险的角度看，其巨大的收益溢价更加令人费解。时间序列动量在非常不同的资产类别和市场中的稳健性表明我们的结果不太可能是虚假的，而可预测性相对较短的持续时间（不到一年）以及与时间序列动量相关的收益溢价的幅度对随机游走假说乃至有效市场假说都提出了重大挑战，尽管我们不能排除存在能够解释这些发现的理性理论的可能性。

我们的研究与关于收益自相关和方差比率的文献相关，该文献同样发现了对随机游走假设的偏离 (Fama and French, 1988; Lo and Mackinlay, 1988; Poterba and Summers, 1988)。虽然这一文献主要关注美国和全球股票，但Cutler, Poterba, and Summers (1991)研究了包括住房和收藏品在内的多种资产。该文献发现，在日度、周度和月度期限上收益自相关为正，而在年度和多年频率上自相关为负。我们在几个方面补充了这一文献。根据定义，自相关研究考察的是收益可预测性，其中“回看期”的长度与预测收益的“持有期”相同。这一限制掩盖了显著的可预测性，而一旦允许回看期与预测期或持有期不同，这些可预测性就会被揭示。特别地，我们关于过去12个月收益强烈预测未来一个月收益的结果，通过观察一年期自相关会被遗漏。虽然收益延续也可以从方差比率中隐含地检测到，但我们通过明确记录收益延续的程度，并通过构建一个有助于解释现有资产定价现象的时间序列动量因子补充了这一文献，例如截面动量溢价以及对冲基金宏观和管理期货收益。此外，股票中较高频率研究发现的很大一部分受到市场微观结构效应如陈旧价格的污染 (Richardson, 1993; Ahn, Boudoukh, Richardson, and Whitelaw, 2002)。聚焦于流动性高的期货而非个股并考察较低频率的数据缓解了许多这些问题。最后，本文献的独特之处在于，我们将时间序列可预测性与套期保值者和投机者头寸的动态联系起来，并将收益分解为价格变化和展期收益。

我们的论文还与关于商品期货对冲压力的文献相关 (Keynes, 1923; Fama and French, 1987; Bessembinder, 1992; de Roon, Nijman, and Veld, 2000)。我们通过展示套期保值者和投机者持仓与过去期货收益的关系（而不只限于商品）来补充这一文献，发现投机者持仓对时间序列动量具有正向载荷，而套期保值者持仓对其具有负向载荷。此外，我们考虑了持仓、过去价格变化和过去展期收益的相对收益可预测性。Gorton, Hayashi, and Rouwenhorst (2008) 还将商品动量和投机者持仓与商品库存联系起来。

本文其余部分组织如下。第2节描述了我们关于期货收益以及套期保值者和投机者持仓的数据。第3节记录了期限短于一年的时间序列动量以及超过该期限的反转。第4节定义了一个时间序列动量因子，研究了它与其他已知收益因子的关系、其在极端市场中的表现，以及资产类别之内和之间的相关性。第5节考察了时间序列动量与截面动量之间的关系，表明时间序列动量是截面动量以及宏观和管理期货对冲基金收益的核心驱动因素。第6节研究了时间序列动量的演变及其与投资者投机和对冲持仓的关系。第7节总结全文。

2. 数据与预备知识

我们简要描述我们在分析中使用的各种数据源。

2.1. 期货收益

我们的数据包括24种商品、12个交叉货币对（来自nine种基础货币）、nine个发达股票指数和13个发达政府债券期货的期货价格，时间从January 1965到December 2009。这些工具是世界上流动性最强的期货合约之一。[4]我们专注于流动性最强的工具，以避免收益受到非流动性或陈旧价格问题的污染，并匹配更多

[4] We also confirm the time series momentum returns are robust among more illiquid instruments such as illiquid commodities (feeder cattle, Kansas wheat, lumber, orange juice, rubber, tin), emerging market currencies and equities, and more illiquid fixed income futures (not reported).

密切接近一种可在显著交易规模下实施的策略。附录A提供了每种工具及其数据来源的详细信息，这些来源主要为Datastream、Bloomberg和各交易所。

我们按如下方式为每种工具构建收益序列。每天，我们计算流动性最强的期货合约（通常为最近或次近交割合约）的每日超额收益，然后将每日收益复合成累计收益指数，由此我们可以计算任意期限的收益。对于股票指数，我们的收益序列与超过国库券利率的相应标的现货指数收益几乎完全相关。[5]

作为稳健性检验，我们还使用“远月”期货合约（流动性最高的合约之后下一个到期的合约）。对于商品期货，远月合约的时间序列动量利润实际上略强，而对于金融期货，如果使用远月期货，时间序列动量收益几乎没有变化。

表1列示了我们期货合约超额收益的汇总统计。第一列报告了每项资产收益率时间序列的开始时间，接下来的两列按资产类别报告了每份合约的时间序列均值（算术）和标准差（年化的）：商品、股票指数、债券和货币。如表1所示，不同合约的样本均值收益存在显著差异。股票指数、债券和货币主要产生正的超额收益，而各种商品合约在样本期内产生正的、零的甚至负的平均超额收益。只有股票指数和债券期货表现出统计显著且一致的正平均超额收益。

更为显著的是不同合约之间波动率的差异。毫不奇怪，商品和股票的波动率远大于债券期货或货币远期合约。但是，即使在商品内部，波动率也存在显著的截面差异。在波动率 vastly 差异巨大或波动率分布广泛的情况下，对不同工具进行比较或将各种工具组合成一个分散化投资组合具有挑战性。例如，天然气期货的波动率约为2年期美国债券期货的50倍。我们将在下文讨论在分析中如何处理这一问题。

2.2. 交易者持仓

我们还使用来自商品期货交易委员会 (CFTC)的投机者和套期保值者头寸数据，详见附录A。CFTC要求所有大额交易者将自己标识为商业交易者或非商业交易者，我们以及以往文献 (e.g., Bessembinder, 1992; de Roon, Nijman, and Veld, 2000)分别将其称为套期保值者和投机者。对于每种期货合约，这些交易者周二持有的多头和空头未平仓合约量按周报告。[6]

使用CFTC定义的投机者和套期保值者的头寸，我们将每项资产的净投机者头寸定义如下：

投机者净头寸

¼ 投机者多头头寸−投机者空头头寸未平仓合约量：

该带符号的测度显示了投机者在总体上是净多头还是净空头，并以该期货市场中的未平仓合约量或未平仓合约总数对其净头寸进行缩放。由于投机者和套期保值者大致加总为零（除了因极小交易者的计量问题而产生的记为‘‘non-reported’’的微小差异），我们将注意力集中在投机者上。当然，这意味着套期保值者净头寸构成了对立面（即投机者净头寸的负值）。

CFTC持仓数据并未涵盖我们在分析中拥有收益率并加以考虑的所有期货合约。大多数商品和外汇合约均被涵盖，但在股票和债券期货合约中，仅美国品种被涵盖。表1的第三列和第四列报告了具有各合约随时间变化的投机者净头寸的期货合约样本的汇总统计。对于大多数合约，投机者平均而言为净多头，因此套期保值者为净空头，这一结果与Bessembinder (1992)和de Roon, Nijman, and Veld (2000)针对较少合约在较短时间内的研究一致。除两种商品（天然气和棉花）外，所有商品在样本期内均为投机者净多头头寸，其中白银表现出最大的平均投机者净多头头寸。这与Keynes’ (1923)关于商品生产者是市场中主要套期保值者并因此处于这些合约空头一方的猜想一致。对于其他资产类别，除S&P 500、30年期美国国债以及$US/日元和$US/瑞士汇率外，投机者平均而言均表现出净多头头寸。表1还强调，每个合约的投机者净头寸随时间变化以及跨合约均存在显著差异。毫不奇怪，投机者净头寸的标准差与期货合约本身的波动率呈正相关。

2.3. 资产定价基准

我们评估我们策略的收益相对于标准资产定价基准，即MSCI世界股票指数、Barclay’s综合债券指数、S&P GSCI指数，所有这些我们均从Datastream获得，来自Ken French网站的多空因子SMB、HML和UMD，以及多空价值和截面

[5] Bessembinder (1992) and de Roon, Nijman, and Veld (2000) compute returns on futures contracts similarly and also find that futures returns are highly correlated with spot returns on the same underlying asset.

[6] While commercial traders likely predominantly include hedgers, some may also be speculating, which introduces some noise into the analysis in terms of our classification of speculative and hedging trades. However, the potential attenuation bias associated with such misclassification may only weaken our results.

表1 期货合约的汇总统计。报告了我们样本中从January 1965到December 2009的期货合约的年化的平均收益和波动率(标准差)，以及每份合约中投机者净多头头寸占未平仓合约量百分比的均值和标准差，该头寸由CFTC数据涵盖和界定，可得期间为从January 1986到December 2009。有关我们期货合约样本的详细描述，见附录A。

	Data start date	Annualized mean	Annualized volatility	Average net speculator long positions	Std. dev. net speculator long positions
Commodity futures					
ALUMINUM	Jan-79	0.97%	23.50%		
BRENTOIL	Apr-89	13.87%	32.51%		
CATTLE	Jan-65	4.52%	17.14%	8.1%	9.6%
COCOA	Jan-65	5.61%	32.38%	4.9%	14.0%
COFFEE	Mar-74	5.72%	38.62%	7.5%	13.6%
COPPER	Jan-77	8.90%	27.39%		
CORN	Jan-65	−3.19%	24.37%	7.1%	11.0%
COTTON	Aug-67	1.41%	24.35%	−0.1%	19.4%
CRUDE	Mar-83	11.61%	34.72%	1.0%	5.9%
GASOIL	Oct-84	11.95%	33.18%		
GOLD	Dec-69	5.36%	21.37%	6.7%	23.0%
HEATOIL	Dec-78	9.79%	33.78%	2.4%	6.4%
HOGS	Feb-66	3.39%	26.01%	5.1%	14.5%
NATGAS	Apr-90	−9.74%	53.30%	−1.6%	8.9%
NICKEL	Jan-93	12.69%	35.76%		
PLATINUM	Jan-92	13.15%	20.95%		
SILVER	Jan-65	3.17%	31.11%	20.6%	14.3%
SOYBEANS	Jan-65	5.57%	27.26%	8.2%	12.8%
SOYMEAL	Sep-83	6.14%	24.59%	6.7%	11.2%
SOYOIL	Oct-90	1.07%	25.39%	5.7%	12.8%
SUGAR	Jan-65	4.44%	42.87%	10.0%	14.2%
UNLEADED	Dec-84	15.92%	37.36%	7.8%	9.6%
WHEAT	Jan-65	−1.84%	25.11%	4.3%	12.1%
ZINC	Jan-91	1.98%	24.76%		
Equity index futures					
ASX SPI 200 (AUS)	Jan-77	7.25%	18.33%		
DAX (GER)	Jan-75	6.33%	20.41%		
IBEX 35 (ESP)	Jan-80	9.37%	21.84%		
CAC 40 10 (FR)	Jan-75	6.73%	20.87%		
FTSE/MIB (IT)	Jun-78	6.13%	24.59%		
TOPIX (JP)	Jul-76	2.29%	18.66%		
AEX (NL)	Jan-75	7.72%	19.18%		
FTSE 100 (UK)	Jan-75	6.97%	17.77%		
S&P 500 (US)	Jan-65	3.47%	15.45%	−4.6%	5.4%
Bond futures					
3-year AUS	Jan-92	1.34%	2.57%		
10-year AUS	Dec-85	3.83%	8.53%		
2-year EURO	Mar-97	1.02%	1.53%		
5-year EURO	Jan-93	2.56%	3.22%		
10-year EURO	Dec-79	2.40%	5.74%		
30-year EURO	Dec-98	4.71%	11.70%		
10-year CAN	Dec-84	4.04%	7.36%		
10-year JP	Dec-81	3.66%	5.40%		
10-year UK	Dec-79	3.00%	9.12%		
2-year US	Apr-96	1.65%	1.86%	1.9%	11.3%
5-year US	Jan-90	3.17%	4.25%	3.0%	9.2%
10-year US	Dec-79	3.80%	9.30%	0.4%	8.0%
30-year US	Jan-90	9.50%	18.56%	−1.4%	6.2%
Currency forwards					
AUD/USD	Mar-72	1.85%	10.86%	12.4%	28.8%
EUR/USD	Sep-71	1.57%	11.21%	12.1%	18.7%
CAD/USD	Mar-72	0.60%	6.29%	4.7%	24.1%
JPY/USD	Sep-71	1.35%	11.66%	−6.0%	23.8%
NOK/USD	Feb-78	1.37%	10.56%		
NZD/USD	Feb-78	2.31%	12.01%	38.8%	33.8%
SEK/USD	Feb-78	−0.05%	11.06%		
CHF/USD	Sep-71	1.34%	12.33%	−5.2%	26.8%
GBP/USD	Sep-71	1.39%	10.32%	2.7%	25.4%

来自 Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) 的跨资产类别动量因子。

2.4. 事前波动率估计

由于波动率在我们的资产间差异巨大（如表1所示），我们按波动率对收益进行缩放，以便在资产之间进行有意义的比较。我们在每个时点使用一个极其简单的模型估计每种工具的事前波动率s_t：指数加权滞后日收益平方（即，类似于简单的单变量GARCH模型）。具体而言，每种工具的事前年化的方差s_t^2计算如下：

$$\sigma_t^2 = 261 \sum_{i=0}^{\infty} (1-\delta)\delta^i (r_{t-1-i} - \bar{r}_t)^2 , \quad (1)$$

其中，标量261将方差缩放为年化的，权重ð1−dÞd^{i}加总为1，而r_t是以类似方式计算的指数加权平均收益。参数d的选择使得权重的质心为Pi¼ 0ð1−dÞd^{i}i ¼ d/ð1−dÞ ¼ 60天。该波动率模型在所有时间对所有资产都是相同的。尽管本文中的所有结果对更复杂的波动率模型均稳健，但由于该模型的简单性以及波动率估计中不存在前视偏差，我们选择了该模型。为确保没有前视偏差污染我们的结果，在整个分析中，我们将t−1时刻的波动率估计应用于t时刻收益。

3. 时间序列动量：回归分析与交易策略

我们首先考察期货收益在不同时间跨度上的时间序列可预测性。

3.1. 回归分析：预测价格延续与反转

我们将工具s在第t个月的超额收益r_t^s对其滞后h个月的收益进行回归，其中两个收益均按其事前波动率s_{t-1}^s(进行缩放，该波动率在上文第2.4节)中定义：

$$r_t^s/\sigma_{t-1}^s = \alpha + \beta_h r_{t-h}^s/\sigma_{t-h-1}^s + \varepsilon_t^s. \quad (2)$$

鉴于波动率存在巨大差异(如表1所示)，我们将所有收益率除以其波动率，以将其置于同一尺度上。这类似于使用广义最小二乘法而非普通最小二乘法(OLS)。[7] 将所有期货合约和日期堆叠起来，我们运行混合面板回归并计算考虑按时间分组聚类(在月度层面)的 t 统计量。回归使用 h¼1, 2, y, 60 个月的滞后进行。

图1的面板A按滞后月份h绘制了混合回归的t统计量。前12个月的正t统计量表明显著的收益延续或趋势。较长期限的负号表示反转，其中最显著的反转发生在正趋势之后紧接着的一年中。

观察时间序列可预测性的另一种方式是仅关注过去超额收益的符号。这种观察时间序列动量的更为简单的方式是我们下一节所考虑的交易策略的基础。在回归设定中，该策略可以用以下设定来刻画：

$$r_t^s/\sigma_{t-1}^s = \alpha + \beta_h sign(r_{t-h}^s) + \varepsilon_t^s. \quad (3)$$

我们再次使回归的左侧与波动率无关（右侧亦然，因为符号为þ1或−1），以便参数估计在不同工具之间可比。我们在图 1 的面板 B 中报告了使用按时间（即月份）聚类标准误的混合回归得到的 t 统计量。

两种回归设定下的结果相似：第一年呈现强劲的收益延续，而随后4年出现较弱的反转。在这两种情况下，数据都呈现出清晰的模式，最近12个月的所有滞后收益均为正（其中九个统计显著），而其余滞后项大多为负。对每个资产类别分别重复面板回归，我们得到相同的模式：1至12个月为正的时间序列动量，随后在未来4年出现较小的反转，如图1的面板C所示。

3.2. 时间序列动量交易策略

我们接下来研究基于时间序列动量的若干交易策略的盈利能力。我们同时改变滞后收益以定义用于形成投资组合的信号的月数（“回看期”）以及每个投资组合形成后持有的月数（“持有期”）。

对于每个工具 s 和月份 t，我们考察过去 k 个月的超额收益为正还是为负，若为正则做多该合约，若为负则做空，并持有 h 个月。每个月，我们将头寸规模设定为与该工具的事前波动率成反比，即 $1/s_{t-1}^s$。将每个交易策略中的每个头寸设定为具有恒定事前波动率出于两个原因是有益的。第一，这使得加总波动率水平差异很大的不同工具上的策略变得更加容易。第二，从计量经济学角度看，拥有具有相对稳定波动率的时间序列是有益的，这样该交易策略就不会被少数几个波动剧烈的时期所主导。

对于每个交易策略 (k,h)，即使持有期 h 超过一个月，我们也推导出单个月度收益时间序列。因此，我们没有重叠观测值。我们遵循 Jegadeesh and Titman (1993) 所使用的方法推导出这一单个收益时间序列：t 时刻的收益代表当时所有投资组合的平均收益，即上个月构建的投资组合、前一个月构建的投资组合（如果持有期 h 大于二则仍持有）的收益，依此类推，涵盖所有当前“活跃”的投资组合。

具体而言，对于每个工具，我们基于过去收益的符号计算t时刻收益自

[7] The regression results are qualitatively similar if we run OLS without adjusting for each security's volatility.

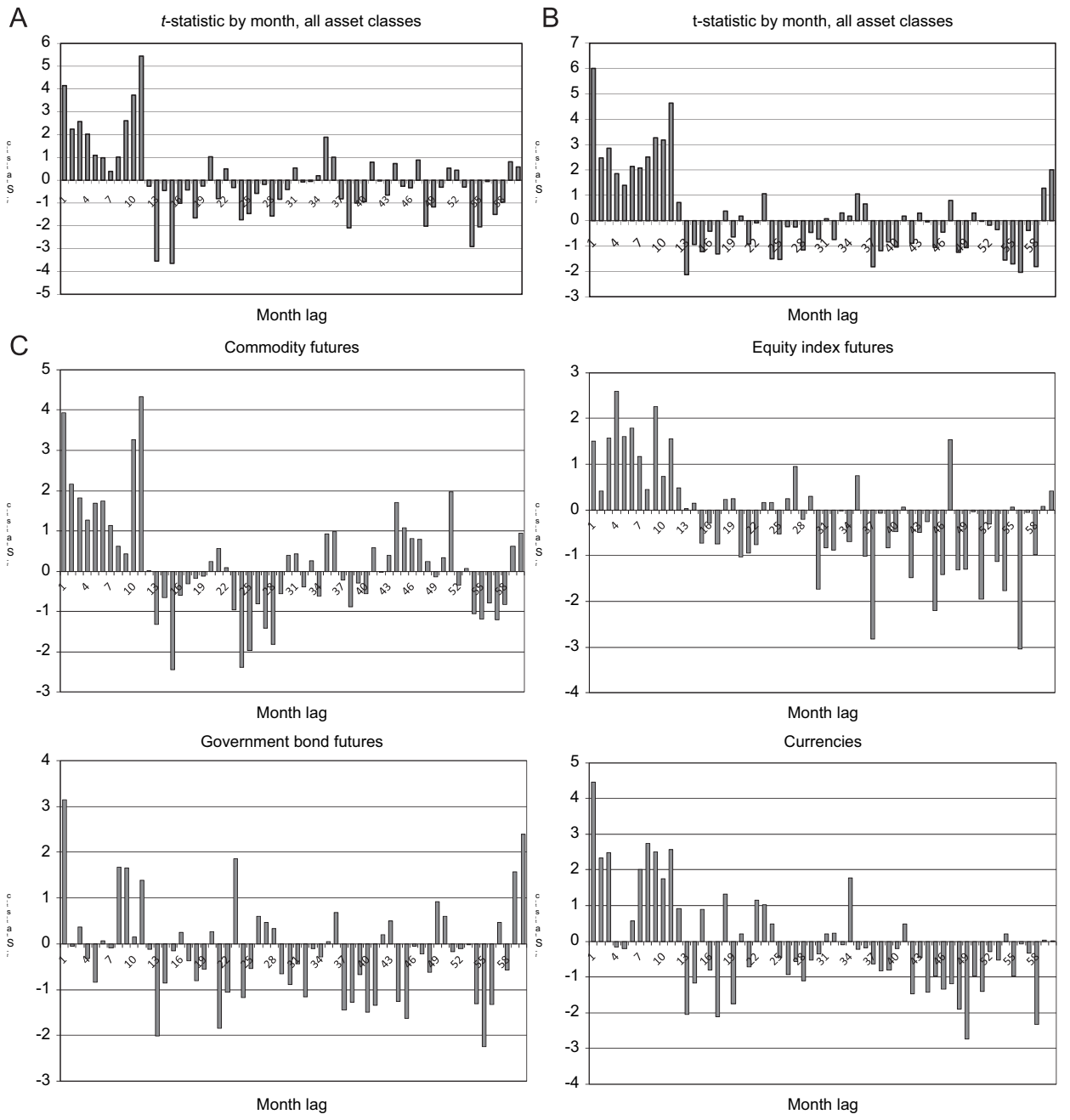


图1。所有资产类别的时间序列可预测性。我们将每个合约的月度超额收益对其自身在不同期限上的滞后超额收益进行回归。面板A使用滞后超额收益的大小作为预测变量，其中收益按其事前波动率进行缩放以使其在资产间可比，面板B使用滞后超额收益的符号作为预测变量，其中因变量按其事前波动率进行缩放以使回归系数在不同资产间可比，面板C按资产类别报告符号回归的结果。报告的是所有工具的混合回归估计，其中t 统计量使用按时间（月度）聚类的标准误计算得出。样本期为1985年1月至2009年12月。(A) 面板A: r_t^s/s_{t-1}^s ¼ aþb$_h r_{t-h}^s/s_{t-h-1}^s$ þe$_t^s$; (B) 面板B: r_t^s/s_{t-1}^s ¼ aþb$_h$*sign*ðr_{t-h}^sÞþe$_t^s$; (C) 面板C: 按资产类别划分的结果。

时间 t−k−1 到 t−1。我们然后基于从 t−k−2 到 t−2 的过去收益的符号计算t时刻收益，依此类推，直到我们基于从 t−k−h 到 t−h 的仍在使用的最终过去收益计算t时刻收益。对于每个 (k,h)，我们通过计算所有这 h 个当前 ‘‘活跃’’ 投资组合的平均收益，得到一个单一的月收益时间序列 (即，该投资组合

刚刚买入的那些以及过去买入且仍持有的那些）。我们对所有工具（或某一资产类别内的所有工具）的收益取平均，以获得我们的时间序列动量策略收益，$r^{TSMOM(k,h)}$。

t 。

为了评估这些策略的异常表现，我们从下式计算其阿尔法

回归:

$$r^{TSMOM}(k,h)_t = \alpha + b_1 MKT_t + b_2 BOND_t + b_3 GSCI_t + sSMB_t + hHML_t + mUMD_t + e_t, \quad (4)$$

其中我们控制了对三大主要资产类别的被动敞口——股票市场MKT，以MSCI世界指数的超额收益为代理，债券市场BOND，以Barclays综合债券指数为代理，

表2 不同回看窗口和持有期的时间序列动量策略的阿尔法的t 统计量。报告的是在各种回看窗口和持有期上的时间序列动量策略的收益对以下因子投资组合进行时间序列回归得到的阿尔法（截距）的t 统计量：MSCI世界指数、Lehman Brothers/Barclays债券指数、S&P GSCI指数，以及来自Ken French网站的HML、SMB和UMD Fama and French因子。面板A报告了所有资产类别的结果，面板B针对商品期货，面板C f

or equity index futures, Panel D for bond futures, and Panel E for currency forwards.

		Holding period (months)							
		1	3	6	9	12	24	36	48
Panel A: All assets									
Lookback period (months)	1	4.34	4.68	3.83	4.29	5.12	3.02	2.74	1.90
	3	5.35	4.42	3.54	4.73	4.50	2.60	1.97	1.52
	6	5.03	4.54	4.93	5.32	4.43	2.79	1.89	1.42
	9	6.06	6.13	5.78	5.07	4.10	2.57	1.45	1.19
	12	6.61	5.60	4.44	3.69	2.85	1.68	0.66	0.46
	24	3.95	3.19	2.44	1.95	1.50	0.20	−0.09	−0.33
	36	2.70	2.20	1.44	0.96	0.62	0.28	0.07	0.20
	48	1.84	1.55	1.16	1.00	0.86	0.38	0.46	0.74
Panel B: Commodity futures									
Lookback period (months)	1	2.44	2.89	2.81	2.16	3.26	1.81	1.56	1.94
	3	4.54	3.79	3.20	3.12	3.29	1.51	1.28	1.62
	6	3.86	3.53	3.34	3.43	2.74	1.59	1.25	1.48
	9	3.77	4.05	3.89	3.06	2.31	1.27	0.71	1.04
	12	4.66	4.08	2.64	1.85	1.46	0.58	0.14	0.57
	24	2.83	2.15	1.24	0.58	0.18	−0.60	−0.33	−0.14
	36	1.28	0.74	0.07	−0.25	−0.34	−0.03	0.34	0.65
	48	1.19	1.17	1.04	1.01	0.92	0.75	1.16	1.29
Panel C: Equity index futures									
Lookback period (months)	1	1.05	2.36	2.89	3.08	3.24	2.28	1.93	1.28
	3	1.48	2.23	2.21	2.81	2.78	2.00	1.57	1.14
	6	3.50	3.18	3.49	3.52	3.03	2.08	1.36	0.88
	9	4.21	3.94	3.79	3.30	2.64	1.96	1.21	0.75
	12	3.77	3.55	3.03	2.58	2.02	1.57	0.78	0.33
	24	2.04	2.22	1.96	1.70	1.49	0.87	0.43	0.13
	36	1.86	1.66	1.26	0.90	0.66	0.34	0.02	0.08
	48	0.81	0.84	0.58	0.44	0.36	0.12	0.01	0.23
Panel D: Bond futures									
Lookback period (months)	1	3.31	2.66	1.84	2.65	2.88	1.76	1.60	1.40
	3	2.45	1.52	1.10	1.99	1.80	1.27	1.05	1.00
	6	2.16	2.04	2.18	2.53	2.24	1.71	1.36	1.37
	9	2.93	2.61	2.68	2.55	2.43	1.83	1.17	1.40
	12	3.53	2.82	2.57	2.42	2.18	1.47	1.12	0.96
	24	1.87	1.55	1.62	1.66	1.58	1.01	0.90	0.64
	36	1.97	1.83	1.70	1.62	1.73	1.13	0.75	0.91
	48	2.21	1.80	1.53	1.43	1.26	0.72	0.73	1.22
Panel E: Currency forwards									
Lookback period (months)	1	3.16	3.20	1.46	2.43	2.77	1.22	0.83	−0.42
	3	3.90	2.75	1.54	3.05	2.55	1.02	0.10	−0.84
	6	2.59	1.86	2.32	2.82	2.08	0.62	−0.16	−1.14
	9	3.40	3.16	2.65	2.35	1.72	0.20	−0.38	−1.17
	12	3.41	2.40	1.65	1.25	0.71	−0.29	−1.01	−1.67
	24	1.78	0.99	0.53	0.27	−0.05	−1.15	−1.88	−2.27
	36	0.73	0.42	−0.04	−0.42	−0.96	−1.67	−2.04	−2.42
	48	−0.55	−1.05	−1.41	−1.62	−1.79	−2.02	−2.34	−2.32

商品市场GSCI，以S&P GSCI Index为代理——以及标准的Fama-French股票市场因子SMB、HML和UMD，分别代表规模、价值和（截面动量）溢价。对于时间序列动量交易策略的评估，我们依赖始于1985年的样本，以确保一套全面的工具具有数据（见表1）并且市场具有显著的流动性。如果纳入回溯至1965年的更早数据，我们得到类似（且通常更显著）的结果，但鉴于在此期间工具的广度和流动性更为有限，我们报告1985年之后的结果。

表2显示了每个资产类别以及所有资产的估计阿尔法的t 统计量。时间序列动量的存在性和显著性在不同期限和资产类别中均具有稳健性，特别是在回看窗口和持有期为12个月或更短时。此外，我们确认，如果对股指期货使用现货指数，时间序列动量结果几乎相同。其他资产类别没有现货指数。

4. 时间序列动量因子

为了对时间序列动量进行更深入的分析，我们将注意力集中在单个时间序列动量策略上。遵循截面动量文献中使用的惯例（并基于图1和表2的结果），我们关注具有1个月持有期的12个月时间序列动量策略的特征（例如，k¼12和h¼1），我们将其简称为TSMOM。

4.1. 按证券划分的 TSMOM 与分散化的 TSMOM 因子

我们首先分别考察每种工具和资产，然后将所有资产汇总到一个分散化的TSMOM投资组合中。我们调整每个头寸(多头或空头)的规模，使其具有40%的事前年化的波动率。即，头寸规模被选为40%/s_{t-1}，其中s_{t-1}为如上所述的该合约事前波动率的估计值。选择40%是无关紧要的，但它使我们能够更直观地将我们的投资组合与文献中的其他投资组合进行比较。选择40%的年波动率是因为它类似于平均个股的风险，并且当我们在样本期1985–2009内对所有证券的收益进行平均(等权重)以形成代表我们TSMOM因子的证券投资组合时，它每年的年化的波动率为12%，这大致与其他因子所表现出的波动率水平相当，例如Fama and French (1993)和Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)中的因子。[8]因此，任何工具s在时间t的TSMOM收益为:

$$r^{TSMOM,s}_{t,t+1} = sign(r^{s}_{t-12,t})\frac{40\%}{\sigma^{s}_{t}} r^{s}_{t,t+1}. \quad (5)$$

[8] Also, this portfolio construction implies a use of margin capital of about 5–20%, which is well within what is feasible to implement in a real-world portfolio.

我们计算每个工具在1985年1月至2009年12月期间每个可用月份的这一收益。图2的上部绘制了每个期货合约的这些策略的年化的夏普比率。如图所示，每一个期货合约都表现出基于过去一年收益的正向可预测性。所有58个期货合约都表现出正的时间序列动量收益，其中52个在5%显著性水平下显著异于零。

如果我们将每个证券的TSMOM策略对始终做多的策略进行回归（即在Eq. (5)中用1替换‘‘sign’’），那么在90%的情况下我们得到正的阿尔法（其中26%在统计上显著；少数负值均不显著）。因此，时间序列动量策略为大多数工具提供了超出被动多头头寸的额外收益。

在 t 时刻可用的所有 S_t 种证券间进行分散化的策略的总体收益为

$$r^{TSMOM}_{t,t+1} = \frac{1}{S_t}\sum_{s=1}^{S_t} sign(r^{s}_{t-12,t})\frac{40\%}{\sigma^{s}_{t}} r^{s}_{t,t+1}.$$

接下来我们详细分析该因子的风险与收益。我们还考虑以类似方式构建的按资产类别划分的TSMOM策略。

4.2. 阿尔法和风险因子载荷

表3考察了分散化的TSMOM策略的风险调整后表现及其因子敞口。表3的面板A将TSMOM策略的超额收益对MSCI World股票市场指数的收益以及标准的Fama-French因子SMB、HML和UMD进行回归，这些因子代表个股中的规模、价值和截面动量溢价。第一行报告了月度时间序列回归结果，第二行使用季度非重叠收益（以考虑跨市场的任何非同步交易效应）。在两种情况下，相对于这些因子，TSMOM均产生了巨大且显著的阿尔法或截距，约为每月1.58%或每季度4.75%。TSMOM策略在市场、SMB或HML上均未表现出显著的贝塔，但对作为截面动量因子的UMD具有显著为正的载荷。我们在下一节中更充分地探讨截面动量与时间序列动量之间的联系，但鉴于巨大且显著的阿尔法，个股中的截面动量似乎并未完全解释时间序列动量。

表3的面板B使用Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)的价值和动量“无处不在”因子（即，在资产类别间分散化的因子）替代Fama and French因子，重复了回归。Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)构建了涵盖四个国际市场的个股、股指期货、债券期货、货币和商品的价值和动量的多空投资组合。与Fama and French因子类似，这些是截面因子。同样，我们发现对市场指数或价值无处不在因子没有显著载荷，但对截面

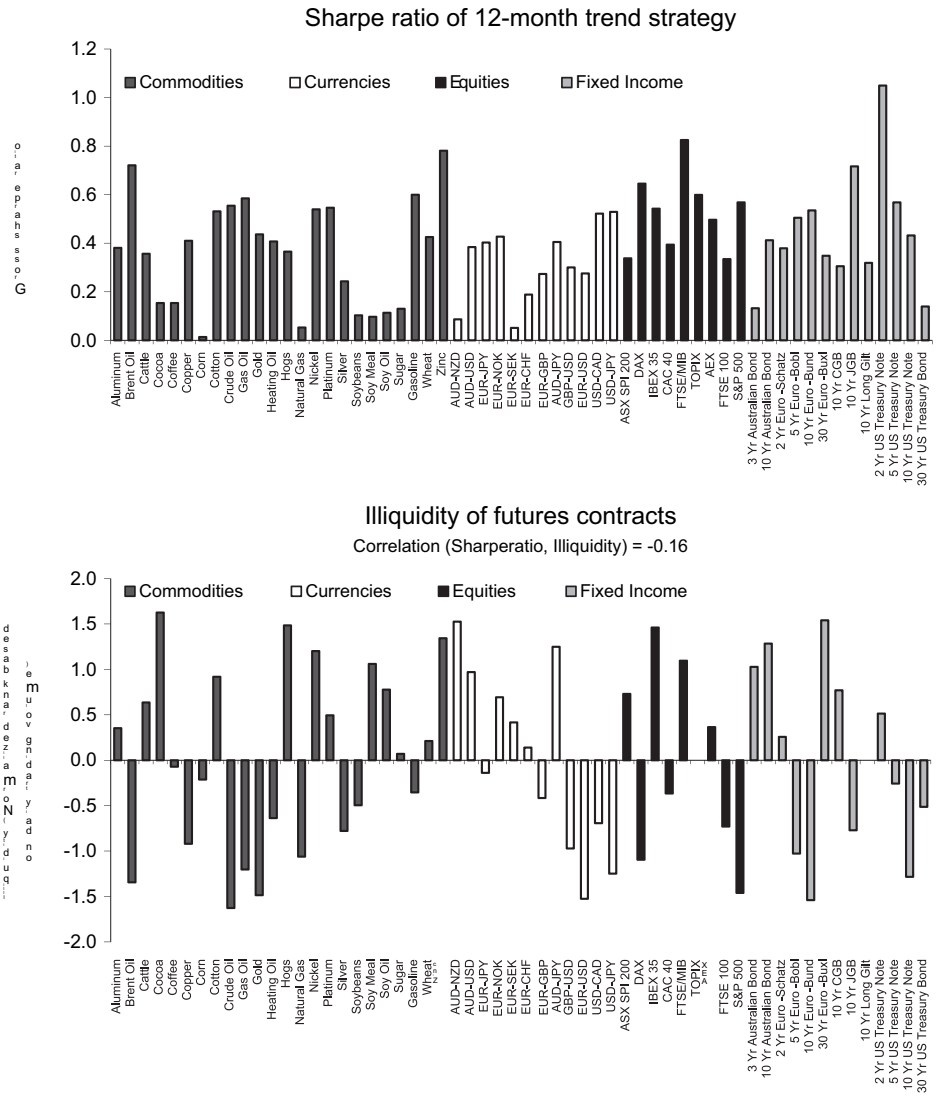


图2。按工具划分的12个月时间序列动量的夏普比率。报告的是每份期货合约/工具的12个月时间序列动量或趋势策略的年化的总夏普比率。对于每个工具在每个月，如果做多该工具过去12个月的超额收益为正（负），则趋势策略做多（做空）该合约，并将押注规模按与该工具的事前波动率成反比进行缩放，以在从January 1985到December 2009的整个样本期内维持恒定波动率。第二幅图绘制了每份期货合约非流动性的标准化值，该值通过在每个资产类别内按日交易量（从最高到最低）对合约进行排名，并报告每个资产类别内每份合约的标准标准化排名来衡量。正（负）值意味着该合约比该资产类别的中位数合约更具（更低）非流动性。

动量无处不在因子。然而，TSMOM的收益并未被截面无处不在因子完全捕捉——阿尔法仍然高达每月1.09%，t 统计量为5.40，或每季度2.93%，t 统计量为4.12。

4.3. 随时间的表现和在极端市场中的表现

图3绘制了分散化的时间序列动量策略随时间的累积超额收益（采用对数刻度）。为了比较，我们还绘制了在所有工具中分散化的被动多头头寸的累积超额收益，在每个工具中配置等量的风险。

工具。（由于每种工具均按相同的恒定波动率进行缩放，两个投资组合具有相同的事前波动率，只是时间序列动量策略与被动多头策略之间的相关性存在差异。）如图 3 所示，分散化的时间序列动量策略随时间的表现提供了相对稳定的正收益流，优于所有期货合约中被动多头头寸的分散化投资组合（在相同的事前波动率下）。

我们还可以计算从1966年到1985年时间序列动量因子的收益，尽管可获得数据的工具数量有限。在这个较早的样本中，时间序列动量具有统计上

表 3
分散化时间序列动量策略的表现。面板 A 报告了分散化时间序列动量策略的月度和非重叠季度收益对MSCI World Index的收益以及Fama and French因子SMB、HML和UMD的时间序列回归结果，该策略对所有资产类别中所有期货合约的时间序列动量策略取等权平均，它们代表美国股票中的规模、价值和截面动量溢价。面板 B报告了使用Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)价值和动量“everywhere”因子代替Fama and French因子的结果，这些因子在全球范围内跨资产类别捕捉价值和截面动量溢价。面板 C报告了时间序列动量收益对市场(MSCI World Index)、波动率(VIX)、融资流动性(TED spread)和情绪的回归结果。

variables from Baker and Wurgler (2006, 2007), as well as their extremes.

Panel A: Fama and French factors

		MSCI World	SMB	HML	UMD	Intercept	R^2
Monthly	Coefficient	0.09	−0.05	−0.01	0.28	1.58%	14%
	(*t*-Stat)	(1.89)	(−0.84)	(−0.21)	(6.78)	(7.99)	
Quarterly	Coefficient	0.07	−0.18	0.01	0.32	4.75%	23%
	(*t*-Stat)	(1.00)	(−1.44)	(0.11)	(4.44)	(7.73)	

Panel B: Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) factors

		MSCI World	VAL Everywhere	MOM Everywhere	Intercept	R^2
Monthly	Coefficient	0.11	0.14	0.66	1.09%	30%
	(*t*-Stat)	(2.67)	(2.02)	(9.74)	(5.40)	
Quarterly	Coefficient	0.12	0.26	0.71	2.93%	34%
	(*t*-Stat)	(1.81)	(2.45)	(6.47)	(4.12)	

Panel C: Market, volatility, liquidity, and sentiment extremes

		MSCI World	MSCI World squared	TED spread	TED spread top 20%	VIX	VIX top 20%
Quarterly	Coefficient	−0.01	1.99				
	(*t*-Stat)	(−0.17)	(3.88)				
Quarterly	Coefficient			−0.001	−0.008		
	(*t*-Stat)			(−0.06)	(−0.29)		
Quarterly	Coefficient					0.001	−0.003
	(*t*-Stat)					(0.92)	(−0.10)
		Sentiment	Sentiment top 20%	Sentiment bottom 20%	Change in sentiment	Change in sentiment top 20%	Change in sentiment bottom 20%
Quarterly	Coefficient	0.03	−0.01	−0.01			
	(*t*-Stat)	(0.73)	(−0.27)	(−0.12)			
Quarterly	Coefficient				−0.01	0.02	0.01
	(*t*-Stat)				(−1.08)	(1.25)	(0.66)

显著收益和年化的夏普比率为1.1，为时间序列动量提供了强有力的样本外证据。[9]

图3强调时间序列动量收益在2008年10月、11月和12月很大，当时正值全球金融危机高峰，商品和股票价格大幅下跌，债券价格上涨，货币汇率大幅波动。在进入该时期之前，时间序列动量在2008年第三季度遭受损失，相关的价格变动导致TSMOM策略在许多合约中持有空头，为2008年第四季度获得的大幅收益奠定了基础，因为所有这些资产类别的市场进一步下跌。图3还显示，当危机在3月、4月和5月结束时，TSMOM遭受了大幅损失。

2009年。危机的结束构成了一次急剧的趋势反转，给例如TSMOM这样的趋势跟踪交易策略带来损失。

更一般地，图4绘制了TSMOM收益相对于S&P 500收益的关系。TSMOM的收益在市场上涨和下跌幅度最大时最高。为了检验这一发现的统计显著性，表3面板C的第一行报告了TSMOM收益对市场指数收益及其平方进行回归得到的系数。虽然市场本身的贝塔不显著，但市场收益平方项的系数显著为正，表明TSMOM在市场表现最极端的时期获得最高利润。因此，TSMOM具有类似于市场期权跨式组合的收益。Fung and Hsieh (2001)讨论了趋势跟踪为何具有类似跨式组合的收益，并将这一见解应用于描述对冲基金的表现。我们的TSMOM策略产生这种收益结构是因为它倾向于在当

[9] We thank the referee for asking for this out-of-sample study of old data.

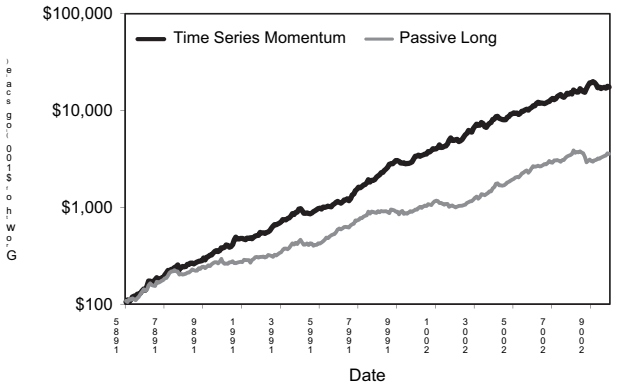


图 3. 时间序列动量与分散化被动做多策略的累积超额收益，January 1985 to December 2009。图中绘制了分散化的TSMOM投资组合以及我们研究的每个期货合约上可能多头头寸的分散化投资组合的累积超额收益。TSMOM投资组合在Eq. (5)中定义，并对所有期货合约加总。样本期为January 1985 to December 2009。

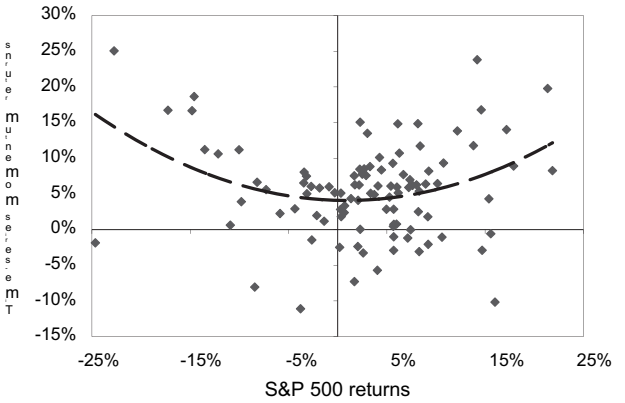


图 4。时间序列动量微笑。分散化的（在所有合约间等权重）12个月时间序列动量或趋势交易策略的非重叠季度收益与同期的 S&P 500 收益对照绘制。

市场大幅上涨时做多，市场崩盘时做空。

这些结果表明，TSMOM的平均正收益不太可能是对崩溃风险的补偿。历史上，TSMOM在“崩溃”期间表现良好，因为危机通常发生在经济从正常转向恶化时（使得TSMOM做空风险资产），然后从恶化转向进一步恶化时（带来TSMOM盈利），最近的2008年金融危机就是一个典型例子。

4.4. 流动性和情绪

我们检验TSMOM收益是否可能由非流动性驱动或夸大。我们首先检验TSMOM在截面上是否对非流动性更强的资产表现更好，然后检验分散化的TSMOM因子的表现是否依赖于时间序列上的流动性指标。对于前者，我们使用从Reuters和经纪商数据获得的每日美元交易量来衡量每份期货合约的非流动性。我们没有这些合约每日交易量的历史时间序列，但使用其在June 2010的每日交易量的快照来检验资产间流动性的截面差异。由于资产在许多维度上存在巨大差异，我们首先在资产类别内对每份合约按根据其日交易量（从最高到最低）并通过对每个排名去均值并除以其标准差来计算每个合约的标准归一化排名，即(rank-mean(rank))/std(rank)。正（负）值意味着某合约比该资产类别的中位数合约流动性更差（更好）。如图2底部所示，我们发现特定合约的TSMOM的夏普比率大小与其以日美元交易量代理的非流动性之间几乎没有关系。按合约计算的时间序列动量策略的非流动性与夏普比率之间的相关性在所有合约平均为−0.16，这表明，如果说有什么关系的话，流动性更强的合约表现出更大的时间序列动量利润。

我们接下来考虑TSMOM收益在总体上如何与流动性的时间序列协变。表3中面板C的第二行报告了使用国债-欧洲美元（TED）利差的结果，该利差是Brunnermeier and Pedersen (2009)、Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)以及Garleanu and Pedersen (2011)所建议的融资流动性的代理变量，并采用TED利差最高的20%极端值以捕捉融资环境最缺乏流动性的情形。如该表所示，TED利差与TSMOM收益之间不存在显著关系，表明与融资流动性几乎没有关联。表3中面板C的第三行重复了使用

VIX指数以捕捉市场波动率水平和最极端的市场波动率环境，这似乎也与流动性不足的时期相对应。TSMOM盈利能力与市场波动率之间也不存在显著关系。

在表3面板C的底部，我们还考察了TSMOM收益与Baker and Wurgler (2006, 2007)使用的情绪指数度量之间的关系。我们同时考察情绪水平及其月度变化（一阶差分），并考察这些变量顶部和底部的极端值（20%）。如回归所示，我们发现TSMOM盈利能力与情绪度量之间不存在显著关系，即使在极端情况下也是如此。

4.5. 相关结构

表4考察了时间序列动量策略的相关结构，并将其与合约中被动多头头寸的相关结构进行了比较。表4中面板A的第一行报告了同一资产类别内各合约间时间序列动量收益的平均两两相关性。各资产类别内的相关性均为正，股票和固定收益期货为0.37至0.38，商品和货币为0.10和0.07。这种相关结构的一部分反映了同时在每种工具中简单持有被动多头（或空头）所获收益的联动。表4中面板A的第二行报告了每个资产类别内被动多头头寸的平均两两相关性，并且，除了对于货币，被动多头策略在资产类别内表现出比时间序列动量策略更高的相关性。

表4的面板B展示了跨资产类别的时间序列动量策略的平均相关性。在此，我们首先计算每个资产类别内时间序列动量策略的分散化投资组合的收益，然后估计跨资产类别的TSMOM投资组合收益的相关性。所有相关性均为正，范围从0.05到0.21。为了比较，该表还展示了跨资产类别的分散化被动多头头寸的相关性。对于每一组资产类别比较，跨资产类别的时间序列动量策略的相关性均大于被动多头策略的相应相关性，其中许多为负。

综合两个面板的结果，时间序列动量策略在资产类别内呈正相关，但相关程度低于被动做多策略。然而，在跨资产类别间，时间序列动量策略彼此之间表现出正相关，而被动做多策略则表现出零相关或负相关。最后一个结果表明，存在一个同时影响跨资产类别的时间序列动量策略的共同成分，而该成分在标的资产本身中并不存在，这与 Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) 的发现类似，他们发现不同资产类别的截面动量策略之间存在共同结构。

表 4
时间序列动量策略收益在资产类别内和跨资产类别的相关性

面板A报告了每个资产类别内各工具12个月时间序列动量策略收益的平均两两相关性，以及各工具被动多头头寸的平均两两相关性。面板B报告了跨资产类别的时间序列动量策略与被动多头头寸的相关性，其中首先构建每个资产类别内各工具的等权重平均，然后计算跨资产类别等权重策略之间的相关性。相关性由January 1985–December 2009期间的月度收益计算得出。

	Commodities	Equities	Fixed income	Currencies
Panel A: Average pair-wise correlation within asset class				
TSMOM strategies	0.07	0.37	0.38	0.10
Passive long positions	0.19	0.60	0.63	−0.04
Panel B: Average correlation across asset classes				
Correlations of TSMOM strategies				
Commodities	1			
Equities	0.20	1		
Fixed income	0.07	0.21	1	
Currencies	0.13	0.20	0.05	1
Correlations of passive long positions				
Commodities	1			
Equities	0.17	1		
Fixed income	−0.12	−0.03	1	
Currencies	−0.12	−0.20	0.02	1

5. 时间序列动量与截面动量

我们先前的结果显示时间序列动量与截面动量之间存在显著关系。在本节中，我们进一步探讨该关系，并确定我们的时间序列动量策略与文献中常用的截面动量策略之间存在多少重叠与差异。

5.1. 时间序列动量对截面动量的回归

表5的面板A通过将我们的时间序列动量策略——在所有工具间以及在每个资产类别内分散化——的收益对应用于相同资产的截面动量策略的收益进行回归，为时间序列动量(TSMOM)与截面动量(XSMOM)之间的关系提供了进一步的证据。具体而言，遵循Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)，我们基于每项资产过去12个月收益的相对排名应用截面动量策略，并构建投资组合，根据资产相对于中位排名的排名按比例做多或做空这些资产。[10]

[10] Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) exclude the most recent month when computing 12-month cross-sectional momentum. For consistency, we follow that convention here, but our results do not depend on whether the most recent month is excluded or not.

表5面板A的第一行报告了在所有资产间分散化的TSMOM策略对在相同资产间分散化的XSMOM策略回归的结果。与之前一样，时间序列动量和截面动量显著相关，TSMOM对XSMOM的贝塔为0.66，t 统计量为15.17，R-square为44%。然而，如截距所示，TSMOM并未被XSMOM完全捕捉，表现出每月76基点的正的显著阿尔法，t 统计量为5.90。因此，TSMOM和XSMOM相关，但并不相同。

表5中面板A的第二行使用每个资产类别的XSMOM策略重复该回归，包括个股。TSMOM与所有不同资产类别的XSMOM相关，包括个股动量，而个股动量甚至并未包含在TSMOM策略中，这是在控制了对其他四个资产类别XSMOM的敞口之后的结果。然而，TSMOM仍表现出显著的阿尔法，因此并未被这些资产类别中的截面动量策略完全捕捉。

对每个资产类别分别使用TSMOM收益重复这些回归，我们发现了一个一致的模式。在每个资产类别内TSMOM与XSMOM相关，R平方从货币 (FX)中的56%到固定收益中的14%不等，但TSMOM并未被XSMOM所涵盖。对于每个资产类别，TSMOM的阿尔法仍然显著为正。我们还看到了TSMOM与XSMOM之间的一些有趣的跨资产关系。例如，商品的TSMOM不仅与商品的XSMOM相关，而且与货币的XSMOM相关。同样，股指期货的TSMOM不仅与这些股票指数的XSMOM相关，而且与个股的XSMOM相关。而且，固定收益的TSMOM与固定收益的XSMOM以及股票指数的XSMOM相关。这些结果表明不同资产类别间时间序列动量和截面动量存在显著的相关结构，与我们早期的结果以及Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010)的结果一致。

5.2. 一个简单的形式化分解

我们可以更正式地写出时间序列动量 (TSMOM) 与截面动量 (XSMOM) 之间的关系。遵循 Lo and Mackinlay (1990) 和 Lewellen (2002)，我们可以在相同资产上描述一个简单的截面和时间序列动量策略，如下所示。对于截面动量，我们设工具 i 的投资组合权重为 $w_t^{XS,i} = \delta 1/N \text{Þ} \delta r_{t-12,t}^i - r_{t-12,t}^{EW}$Þ，即过去12个月超出等权重平均收益的超额收益，$r_{t-12,t}^{EW} = \delta 1/N \text{Þ} \sum_{i=1}^{N} r_{t-12,t}^i$。因此该投资组合的收益为

$$r_{t,t+1}^{XS} = \sum_{i=1}^{N} w_t^{XS,i} r_{t,t+1}^i.$$

接下来，假设月度预期收益为[11] $m^i = E\delta r_{t,t+1}^i \text{Þ} = E\delta r_{t-12,t}^i \text{Þ}/12$，并令 $m = \frac{1}{2}[m^1,\ldots,m^N]'$, $R_{t,s} = \frac{1}{2}[r_{t,s}^1,\ldots,r_{t,s}^N]'$，且 $\Omega = E\frac{1}{2}\delta R_{t-12,t} - 12m\text{Þ}\delta R_{t,t+1} - m\text{Þ}']$，截面动量（XSMOM）的预期收益可分解为

$$\begin{aligned} E\left[r_{t,t+1}^{XS}\right] &= \frac{tr(\Omega)}{N} - \frac{1'\Omega 1}{N^2} + 12\sigma_\mu^2 \\ &= \frac{N-1}{N^2} tr(\Omega) - \frac{1}{N^2}\left[1'\Omega 1 - tr(\Omega)\right] + 12\sigma_\mu^2, \end{aligned} \tag{6}$$

其中 tr 是矩阵的迹，1 是 (N × 1) 全1向量，且 s_μ^2 是平均月收益 m^i 的截面方差。

Eq. (6)表明截面动量利润可分解为滞后1年收益与未来1个月收益之间的自协方差成分（由第一项捕捉的O的对角元素）、捕捉股票之间时间领先滞后关系的交叉协方差成分（由第二项捕捉的O的非对角元素），以及无条件平均收益的截面差异（第三项）。正如Lewellen (2002)所强调的，截面动量利润不一定由收益中的正自相关（即时间序列可预测性）产生。如果股票间的交叉序列协方差为负，即一项资产过去的高收益预示其他资产未来的低收益，这同样会导致动量利润。同样，平均收益的较大截面差异也会导致动量利润，因为平均而言，具有最高平均收益的资产将具有最高的已实现收益。

时间序列动量的收益可以类似地分解，如果我们令投资组合权重为 $w_t^{TS,i} = \delta 1/N \text{Þ} r_{t-12,t}^i$。然后预期收益为

$$E(r_{t,t+1}^{TS}) = E\left(\sum_{i=1}^{N} w_t^{TS,i} r_{t,t+1}^i\right) = \frac{tr(\Omega)}{N} + 12\frac{\mu'\mu}{N}. \tag{7}$$

正如这些方程所强调的，如果资产的平均平方平均收益较小，时间序列动量利润主要由时间序列可预测性（即收益中的正自协方差）驱动。比较Eqs. (6)和(7)，我们可以看到时间序列动量利润可以分解为同样构成截面动量基础的自协方差项（加上平均平方平均超额收益）。因此，这些方程提供了时间序列与截面动量盈利能力之间的联系，我们可以在数据中对其进行度量，以确定这两种现象的相关程度。

表5的面板B根据上述方程计算了所有资产以及每个资产类别内分散化的12个月截面动量和时间序列动量策略的各个组成部分。我们报告截面动量策略的三个组成部分：‘‘Auto’’指的是自协方差或时间序列动量组成部分，‘‘Cross’’指的是交叉序列协方差或领先-滞后组成部分，和‘‘Mean’’

[11] This relation between mean returns is exact if annual returns are computed by summing over monthly returns. If returns are compounded, this relation is approximate, but an exact relation is straightforward to derive, e.g., using the separate means of monthly and annual returns.

表5
时间序列动量 vs. 截面动量

面板 A 报告了按资产类别划分的12个月时间序列动量策略(TSMOM)对Asness, Moskowitz, 和的12个月截面动量策略(XSMOM)的回归结果Pedersen (2010)。面板 B 报告了根据第 4.2 节对截面动量和时间序列动量策略的分解结果，其中 Auto 是来自的利润组成部分f从收益的自协方差来看，Cross是来自资产收益间的交叉序列相关或领先-滞后效应的组成部分，Mean是来自截面变异的组成部分u无条件平均收益，而均值平方是来自平均收益平方的部分。面板C报告了不同资产类别中几种XSMOM策略的回归结果，Fama-French动量、价值和规模因子，以及从Dow Jones/Credit Suisse获得的两个对冲基金指数对我们的基准TSMOM因子。

Panel A: Regression of TSMOM on XSMOM

		Independent variables					
		XSMOM ALL	XSMOM COM	XSMOM EQ	XSMOM FI	XSMOM FX	XSMOM
Dependent variable	TSMOM ALL	0.66					
		(15.17)					
	TSMOM ALL		0.31	0.20	0.17	0.37	0.
			(7.09)	(4.25)	(3.84)	(8.11)	(2.
	TSMOM COM		0.65				
			(14.61)				
	TSMOM COM		0.62	0.05	0.02	0.14	0.
			(13.84)	(1.01)	(0.50)	(3.08)	(1.
	TSMOM EQ			0.39			
				(7.32)			
	TSMOM EQ		0.07	0.28	0.04	0.06	0.
			(1.29)	(5.07)	(0.67)	(1.11)	(4.
	TSMOM FI				0.37		
					(6.83)		
	TSMOM FI		−0.03	0.18	0.34	0.01	0.
			(−0.62)	(3.05)	(6.19)	(0.20)	(0.
	TSMOM FX					0.75	
						(19.52)	
	TSMOM FX		0.04	0.00	−0.01	0.75	−0
			(1.07)	(−0.04)	(−0.17)	(18.89)	(−0

Panel B: Decomposition of TSMOM and XSMOM

	XSMOM decomposition				
	Auto	Cross	Mean	Total	Au
ALL	0.53%	−0.03%	0.12%	0.61%	0.5
COM	0.41%	−0.13%	0.11%	0.39%	0.4
EQ	0.74%	−0.62%	0.02%	0.14%	0.8
FI	0.32%	−0.10%	0.05%	0.27%	0.3
FX	0.71%	−0.55%	0.02%	0.18%	0.8

Panel C: What factors does TSMOM explain?

		Independent va	
		TSMOM ALL	Inter
Dependent variable	XSMOM ALL	0.66	−0.
		(15.17)	(−1
	XSMOM COM	0.65	−0.
		(14.61)	(−0
	XSMOM EQ	0.39	0.2
		(7.32)	(1.8
	XSMOM FI	0.37	−0.
		(6.83)	(−0
	XSMOM FX	0.75	−0.
		(19.52)	(−1
	UMD	0.49	−0.
		(6.56)	(−0
	HML	−0.07	0.4
		(−1.46)	(2.0
	SMB	−0.01	0.1
		(−0.26)	(0.4
	DJCS MF	0.55	−0.
		(9.60)	(−1
	DJCS MACRO	0.32	0.5
		(5.64)	(2.3

指来自无条件均值收益的贡献，以及其总和(‘‘Total’’)。我们还报告了TSMOM的两个组成部分：Auto和均方收益组成部分，以及其总和。

如表5的面板B所示，时间序列动量和截面动量相关但不同。自协方差成分贡献了所有资产中几乎全部的截面动量策略利润。交叉序列或领先-滞后成分对XSMOM产生负向贡献，均值的截面差异对截面动量利润有较小的正向贡献。这些成分对截面动量策略的贡献在各资产类别间也相当稳定，其中占主导的成分始终是自协方差或时间序列部分。

时间序列动量的分解表明，主要组成部分是收益的自协方差。超额收益均值的平方是TSMOM利润中一个小得多的组成部分，固定收益除外。由于资产间领先-滞后效应的截面相关性对XSMOM产生负向贡献，TSMOM并不依赖于资产间的交叉序列相关性，其产生比XSMOM更高的利润也就不足为奇了。

我们还将如 Eq. (7) 中所定义的时间序列动量的收益（其是线性的，而不像之前那样使用过去收益的符号）对如 Eq. (6) 中所定义的截面动量的收益进行回归。我们发现时间序列动量相对于截面动量具有显著的阿尔法，这与我们早前在表 5 的面板 A 中使用略有不同的设定的结果一致。我们接下来研究反向是否成立。TSMOM 能否解释 XSMOM?

5.3. TSMOM能否解释截面动量和其他因子?

表5的面板C使用TSMOM作为右侧变量，检验其解释其他因子的能力。我们首先考察XSMOM，以检验TSMOM能否捕捉所有资产类别以及每个资产类别内的截面动量收益。如表5面板C的前五行所示，TSMOM能够完全解释所有资产的截面动量，以及商品、股票指数、债券和货币各资产类别内的截面动量。XSMOM的截距或阿尔法在统计上与零无差异，表明TSMOM捕捉了这些市场中XSMOM的收益溢价。唯一的正阿尔法来自股票指数中的XSMOM，其t 统计量为1.86，处于边际显著水平。我们还将针对美国个股的Fama-French截面动量因子UMD对我们的TSMOM投资组合进行回归。UMD因子由美国个股构建，因此与构成我们TSMOM因子的任何资产均无重叠。然而，TSMOM能够捕捉UMD的收益溢价，UMD对TSMOM具有0.49的正载荷和不显著的−0.28阿尔法（t 统计量¼ −0.93）。我们还考察了其他Fama-French因子HML（价值因子）和SMB（规模因子）。HML对TSMOM的载荷为负，因此TSMOM自然无法解释价值效应，且SMB的载荷接近于零。

最后，我们还考察了在全球多种资产上进行交易的两个流行对冲基金指数的收益：从Dow Jones/Credit Suisse获得的1994 to 2009的‘‘Managed Futures’’对冲基金指数和‘‘Global Macro’’对冲基金指数。如表5的面板C最后两行所示，两个对冲基金指数在我们的TSMOM因子上均显著加载，就Managed Futures指数而言，TSMOM因子完全捕获了其平均收益。因此，TSMOM是一个简单可实施的因子，它捕获了Fung and Hsieh (2001)的业绩度量，他们证明该度量同样解释了对冲基金收益。[12]

TSMOM的强劲表现及其解释资产定价中一些重要因子的能力，即截面动量以及部分对冲基金策略收益，表明TSMOM是资产价格行为的一个显著特征。未来研究很可能会考虑还有哪些其他资产定价现象可能与时间序列动量相关。

6. 谁交易趋势：投机者还是套期保值者?

为考察谁在交易时间序列动量，图5按过去12个月收益的正负符号，展示了每种具有可用CFTC数据的工具的净投机者头寸分解。具体而言，对于每份期货合约，图5分别绘制了在该合约过去12个月收益为正（‘‘Positive TSMOM’’）和为负（‘‘Negative TSMOM’’）的子样本中的平均净投机者头寸，并使用每种工具的平均净投机者头寸进行了去均值处理。该图表明，平均而言，投机者持仓有利于从趋势中获益，而套期保值者根据定义持有相反的头寸。平均而言，在过去12个月收益为正之后，投机者持有高于平均水平的头寸，而在收益为负之后持有低于平均水平的头寸。换言之，在正收益之后，投机者在某一工具中的头寸大于在负收益之后的头寸。这种投机头寸的趋势跟踪模式在除S&P 500期货之外的所有合约中均存在，在S&P 500期货中净投机者头寸符号相反，但接近于零。由于我们还知道时间序列动量与正的异常收益相关，这些结果表明，平均而言，投机者以套期保值者为代价从这些头寸变化中获利。

6.1. TSMOM的演变

接下来我们考虑这些交易头寸随时间的动态变化。我们之前的结果表明时间序列动量持续约一年，然后开始反转。我们更深入地研究这些收益模式，并试图将它们与交易头寸的演变联系起来。

考察TSMOM的演变和交易模式可能有助于区分动量理论。对于

[12] Lequeux and Acar (1998) also show that a simple timing trade tracks the performance of currency hedge funds.

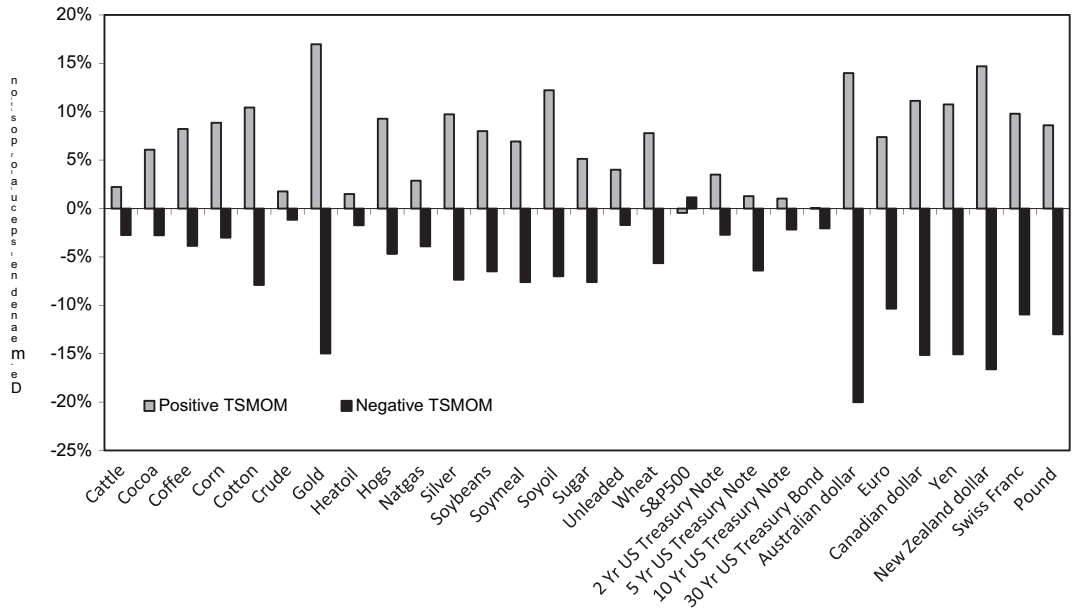


图5. 净投机者头寸。对于每份期货合约，该图分别绘制了在该合约过去12个月收益为正(‘‘Positive TSMOM’’)和为负(‘‘Negative TSMOM’’)的子样本中的平均去均值净投机者头寸。该图表明投机者平均而言处于可从趋势中获益的头寸，而套期保值者根据定义持有相反的头寸。

例如，如果对消息的初始反应不足是TSMOM的原因，那么趋势的这一部分不应反转，而由过度反应驱动的趋势部分则应随着价格最终向基本面回归而反转。

为了考察TSMOM的演变，我们按如下方式进行事件研究。对于每个月份和工具，我们首先识别前12个月超额收益是正还是负。对于所有过去12个月收益为正的时间–工具对，我们计算从“事件日期”（投资组合形成日期）前12个月到后36个月的平均收益。对于过去12个月收益为负的时间–工具对，我们进行同样的计算。然后我们将收益标准化为在时间和两个组上均值为零（为便于比较），并分别计算过去一年收益为正（“Positive TSMOM”）和过去一年收益为负（“Negative TSMOM”）之后各月的累积收益，其中我们将事件日期的累积收益归一化为1。

图6的面板A显示了以正负时间序列动量为条件的累计收益。事件日左侧的收益当然根据构造为正和为负。在事件日右侧，我们看到，形成前的正收益在投资组合形成后继续上行约一年，与时间序列动量效应一致，此后则部分反转。这与情绪理论所预测的初期反应不足和延迟过度反应都一致，如Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998)和Barberis, Shleifer, and Vishny (1998)所预测。尽管一年后的反转表明了过度反应，但只有形成期后上涨趋势的部分反转表明反应不足似乎也是原因之一。同样，形成期前的负向趋势持续了一年，直到其也出现部分反转。

图6的面板B显示了与正和负时间序列动量收益相对应的投机者净头寸的演变。具体而言，对于每个品种和月份，我们计算了在正向和负向趋势下，从事件（投资组合形成日）前12个月到投资组合形成后36个月每个月的平均投机者净头寸。我们看到，对于正向TSMOM，投机者从–12个月到0个月稳步增加其头寸，在形成日之前不断积累。同样，投机者从负向TSMOM事件日起稳步减少其头寸。这些模式并非构造使然，因为我们是基于收益而非基于投机者净头寸来划分样本。事件日之后，投机者的头寸开始向其（正）平均水平均值回归，并在约一年时趋于平稳（对于负向TSMOM可能略长），而这正是收益趋势开始反转之时。

图 6 中的模式表明，尽管投机者头寸与基于 TSMOM 的交易一致，但它们似乎并没有滞后地不断涌入该交易。事实上，投机者似乎减少了其趋势追逐，直到跟随 TSMOM 获得的正收益消失为止。相反，处于这些交易对手方的套期保值者似乎在沿趋势方向稳步增加其头寸。这表明，如果过度反应是由此类交易引起的，那么它必定来自套期保值者，而非投机者。尽管收益与交易头寸之间的因果关系方向

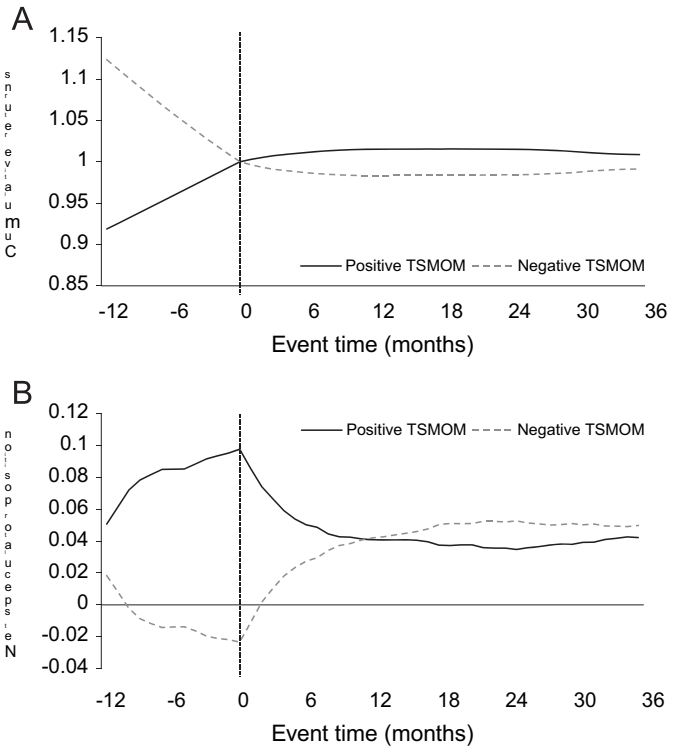


图6。时间序列动量的事件研究。对于每个月和每个工具，我们识别前12个月收益为正还是为负，并计算从“事件日”（投资组合形成日）之前12个月到之后36个月的平均收益，分别对应过去一年收益为正（“Positive TSMOM”）和过去一年收益为负（“Negative TSMOM”）的情形。我们将收益标准化为在时间上和两组之间均值为零（为便于比较），并计算随后月份的累积收益，其中我们将事件日的累积收益归一化为1。面板B绘制了由CFTC定义的、以过去正负收益为条件的投机者净头寸。(A) 面板A：事件时间内的累积收益；(B) 面板B：事件时间内的投机者净头寸。

不确定的是，这些结果还表明投机者和套期保值者的交易头寸与时间序列动量的盈利能力密切相关，其中投机者似乎以牺牲套期保值者为代价从趋势和反转中获利。

6.2. 收益与交易头寸的联合动态

为了对交易模式和收益进行更正式的分析，我们使用向量自回归(VAR)模型研究时间序列动量收益与投机者净头寸变化的联合动态。我们估计一个包含收益和投机者净头寸变化的24个月滞后的月度二元VAR，并绘制收益冲击对收益和投机者净头寸的脉冲响应。我们需要包含超过12个月的滞后以捕捉延迟反转，但我们的结果对选择12至24之间的其他滞后长度具有稳健性。

我们对残差的方差–协方差矩阵进行Cholesky分解，其中收益排在首位，并考虑对该合约收益的一个标准差冲击。（由于与头寸之间有限的反馈，无论Cholesky分解的排序如何，对初始收益冲击的收益响应在定性上都是相同的。）对此的响应脉冲绘制在图7中，分别就对合约累积收益的影响以及净投机者头寸的累积变化而言。如图所示，在收益冲击之后，收益持续上升约一年，随后部分反转。净投机者头寸与收益冲击同时增加，然后在约一年时均值回复至零。这些结果与我们之前的研究发现一致，并证实投机者头寸与时间序列动量的收益模式相匹配。投机者似乎从TSMOM中获利约一年，然后在TSMOM效应结束的同时回复到其平均头寸；这一切都是以套期保值者为代价。

这些模式表明投机者从时间序列动量中获利，而套期保值者为此付出代价。一种解释可能是，投机者通过时间序列动量为向套期保值者提供流动性而赚取溢价。我们通过使用交易头寸以及期货收益的不同组成部分来检验收益的可预测性，从而进一步探讨这种可能性。具体而言，我们研究是标的现货价格的变化还是期货曲线的形状(例如，“展期收益”)驱动了时间序列可预测性，以及其中每一项与交易头寸的关系。

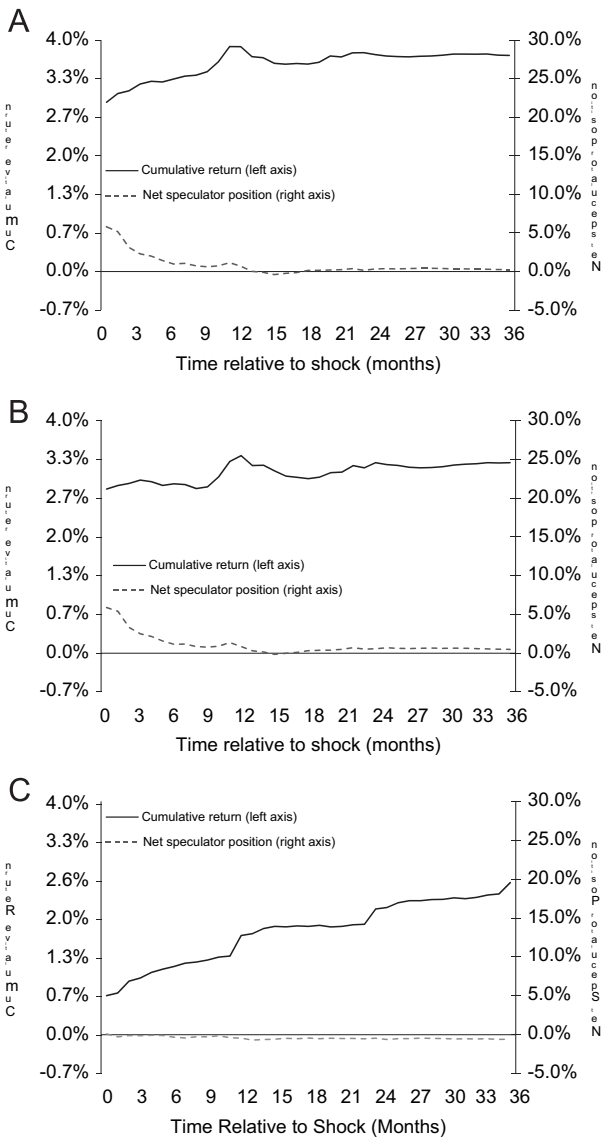


图7. 收益冲击的脉冲响应。图中绘制了对期货合约总收益（面板A）、现货资产收益（面板B）和展期合约收益（面板C）的一个标准差冲击作出反应的累积收益和投机者净头寸。该脉冲响应基于估计的向量自回归模型，该模型使用月度收益，包含收益的24阶滞后和投机者净头寸，并假设系数在所有合约中相同，且采用冲击的Cholesky分解。(A) 面板A：期货收益；(B) 面板B：现货收益；(C) 面板C：展期收益。

6.3. 头寸、价格变化和展期收益的可预测性

我们将每个期货合约的过去收益分解为标的现货资产的价格变化以及与期货曲线形状相关的收益，即所谓的“展期收益”或“展期收益率”。

我们将超过无风险利率的标的现货价格变化定义为

$$Price\ change_{t-12,t} = \frac{Price_t - Price_{t-12}}{Price_{t-12}} - r^f_{t-12,t},$$

其中价格以最接近到期的期货价格计量，$r^f_{t-12,t}$为之上的无风险利率

12个月期间。我们随后通过以下分解定义展期收益：

$$Futures\ return_{t-12,t} = Price\ change_{t-12,t} + Roll\ return_{t-12,t}:$$

在存储成本或便利收益很小的金融期货中，展期收益接近于零，但商品市场中的展期收益可能很大。期货收益根据最近到期或次近到期合约计算，其到期日可能与现货收益计算不在同一个月，而现货收益计算仅基于最近到期合约。

表6 收益的时间序列预测因子：现货价格、展期收益和持仓。报告的是月度期货收益对过去12个月期货收益（‘‘Full TSMOM’’）、过去12个月现货价格变化（‘‘Spot price MOM’’）、过去12个月展期收益（‘‘Roll MOM’’）以及投机者加总净（即多头减去空头）持仓占未平仓合约量百分比的12个月变化和平均水平（‘‘Net speculator position’’）进行回归的结果。同时还报告了净投机者持仓变化与过去12个月现货收益和展期收益之间交互项的结果。

	Full TSMOM	Spot price MOM	Roll MOM	Chg net speculator position	Net speculator position	Spot MOM × Chg net spec pos	Roll MOM × Chg net spec pos	Intercept	R^2
Coefficient	0.019							0.09%	0.6%
t-Stat	(3.57)							(1.31)	
Coefficient		0.014						0.12%	0.3%
t-Stat		(2.29)						(1.71)	
Coefficient			0.024					0.08%	0.3%
t-Stat			(3.22)					(1.08)	
Coefficient				0.007				0.12%	0.2%
t-Stat				(2.67)				(1.63)	
Coefficient					0.007			0.08%	0.2%
t-Stat					(2.33)			(1.12)	
Coefficient	0.017			0.004				0.09%	0.7%
t-Stat	(3.13)			(1.65)				(1.33)	
Coefficient	0.018				0.002			0.08%	0.6%
t-Stat	(3.31)				(0.76)			(1.14)	
Coefficient		0.017	0.030					0.08%	0.6%
t-Stat		(2.74)	(3.90)					(1.03)	
Coefficient		0.014	0.030	0.005				0.07%	0.8%
t-Stat		(2.12)	(3.94)	(1.89)				(0.99)	
Coefficient		0.014	0.030	0.005		0.023	0.015	0.06%	0.8%
t-Stat		(2.17)	(3.94)	(1.78)		(1.38)	(0.49)	(0.77)	

我们的猜想是，套期保值者的价格压力主要影响展期收益，而信息扩散主要影响现货价格变化。要理解其中的原因，回想一下 Keynes (1923) 的基本思想，即套期保值压力必须影响要求收益，以激励投机者通过承接交易的另一方来提供流动性。由于套期保值发生在期货市场，套期保值压力会影响期货价格，从而在每个期货合约以现货价格到期时产生展期收益率。当套期保值者，例如商品生产者，做空期货时，这会导致正的展期收益，即 Keynes 所称的“正常贴水”。另一方面，信息扩散（它是几种行为理论的驱动因素）则只会影响价格变化。

图7的面板B通过重复我们上文运行的VAR，仅用现货价格变化替换期货总收益，绘制了现货价格变化和净投机者头寸的脉冲响应。现货收益和净投机者头寸的脉冲响应与总收益的脉冲响应一致：趋势存在约一年然后反转，且净投机者头寸反映了该模式。这与初期的反应不足和延迟的过度反应是由于信息扩散而非对冲压力所致是一致的。

图7的面板C绘制了在VAR中用展期收益替代总收益后的脉冲响应。在此，图像看起来截然不同。对展期收益的冲击与展期收益的持续上升趋势相关，并对净投机者头寸产生较小影响。这与套期保值者在较长时间内持有同方向的稳定头寸，并愿意放弃展期收益以享受对冲好处的情形一致。站在对手方的投机者从动量中获利，作为向套期保值者提供流动性的溢价。

最后，表6重新考察了我们最初的收益预测性回归，聚焦于12个月收益可预测性，但检验了现货与展期收益的预测能力，以及它们与投机性交易头寸的交互作用。我们将每个期货合约的收益对每个合约过去12个月的收益、每个合约的现货价格变化、每个合约的展期收益，以及净投机者头寸的变化和水平进行回归。表6的前五行报告了这些变量各自的单变量回归结果，它们都是期货收益的显著正向预测因子。

然而，在多元回归中，净投机者头寸的变化略有下降并变得不显著，表明控制过去收益会降低投机者头寸的部分预测能力。这与以下观点一致：展期收益和投机者头寸都捕捉了对冲压力，尽管衡量方式不同，且两者都不是对冲压力的完美衡量。现货价格变化和展期收益在多元回归中具有几乎相同的预测性回归系数，因此，以R平方衡量的它们的联合预测能力与其加总的单变量可预测性相同，而其加总即为总期货收益。最后，表6的最后一行包含了现货和展期收益与净投机者头寸之间的交互项。虽然所有系数均为正，表明当净投机者头寸的变化与收益朝相同方向变动时，对未来收益存在更强的正向可预测性，但结果在统计上并不显著。

表6中的结果表明时间序列动量并非完全由期货收益的一个组成部分驱动。现货收益变化和展期收益均提供

对期货收益的预测能力。此外，正如VAR结果所示，在时间序列动量与净投机者和对冲头寸之间存在有趣的动态关系。投机者似乎会追随趋势约一年，最终在趋势反转之前减持其头寸并持有反向头寸。在此过程中，他们以套期保值者为代价赚取正的超额收益，而套期保值者可能愿意为了维持其对冲而就流动性供给向投机者支付补偿。

7. 结论

我们发现了一个显著的时间序列动量效应，该效应在我们过去25年研究的近五打期货合约和几个主要资产类别中表现出显著的一致性。时间序列动量效应不同于截面动量，尽管两者相关。对时间序列动量和截面动量收益进行分解，我们发现对这两种策略起主导作用的是证券下个月超额收益与其滞后1年收益之间显著的正自协方差。这一证据与最初的反应不足解释一致，但也可能与情绪的延迟过度反应理论一致，因为时间序列动量效应在一年后出现部分反转。

时间序列动量在众多不同的资产类别中表现出强劲而一致的表现，对标准风险因子的载荷较小，并在极端时期表现良好，所有这些都对随机游走假说和标准理性定价模型提出了挑战。该证据也对当前的行为理论提出了挑战，因为我们研究的市场在投资者类型方面差异很大，然而收益模式在这些市场中保持着显著的一致性，并且在非常不同的资产类别之间高度相关。事实上，时间序列动量收益之间的相关性强于相同资产类别中被动多头头寸之间的相关性，这意味着时间序列动量存在一个在标的资产本身中不存在的共同成分。

最后，时间序列动量收益与投机者和套期保值者头寸之间的联系表明，投机者以牺牲套期保值者为代价从时间序列动量中获利。这一证据与投机者通过时间序列动量为套期保值者提供流动性而赚取溢价是一致的。将期货收益分解为捕捉信息扩散的价格变化效应，以及捕捉对冲压力如何影响期货曲线形状的展期收益，我们发现价格变化和展期收益的冲击均与时间序列动量利润相关。然而，只有价格变化的冲击发生部分反转，这与对信息延迟过度反应的行为理论一致，而与对冲压力无关。

时间序列动量代表了对随机游走假设以及一些著名的行为和理性资产定价的最直接检验之一理论。我们的发现为这些理论和未来研究提供了新的证据和挑战。

附录 A. 数据来源

A.1. 股票指数

股指期货的范围包括以下九个发达股票市场：SPI 200（澳大利亚）、CAC 40（法国）、DAX（德国）、FTSE/MIB（意大利）、TOPIX（日本）、AEX（荷兰）、IBEX 35（西班牙）、FTSE 100（英国）和S&P 500（美国）。期货收益来自Datastream。在期货收益可得之前，我们使用MSCI国家层面指数收益。

A.2. 债券指数

债券指数期货的全域由以下13个发达债券市场组成：澳大利亚3年期债券、澳大利亚10年期债券、欧洲Schatz、欧洲Bobl、欧洲Bund、欧洲Buxl、加拿大10年期债券、日本10年期债券(TSE)、长期金边债券、美国2年期国债、美国5年期国债、美国10年期国债和美国长期债券。期货收益取自Datastream。在期货收益可得之前，我们使用JP Morgan国家层面债券指数收益。我们将2年期和3年期债券期货的日收益缩放至2年的恒定久期，5年期债券期货缩放至4年，10年期债券期货缩放至7年，30年期债券期货缩放至20年。

A.3. 货币

货币远期的范围涵盖以下十种汇率：澳大利亚、加拿大、与欧元拼接的德国、日本、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、英国和美国。我们使用来自Citigroup的即期和远期利率来计算货币收益，所有货币均回溯至1989年，CAD和NZD除外，它们分别回溯至1992年和1996年。在此之前，我们使用来自Datastream的即期汇率和来自Bloomberg的银行间拆借利率(IBOR)短期利率来计算收益。

A.4. 商品

我们覆盖24种不同的商品期货。我们关于铝、铜、镍、锌的数据来自伦敦金属交易所 (LME)，布伦特原油、柴油、棉花、咖啡、可可、糖的数据来自洲际交易所 (ICE)，活牛、瘦肉猪的数据来自芝加哥商业交易所 (CME)，玉米、大豆、豆粕、豆油、小麦的数据来自芝加哥期货交易所 (CBOT)，WTI原油、与无铅汽油拼接的RBOB汽油、取暖油、天然气的数据来自纽约商业交易所 (NYMEX)，黄金、白银的数据来自纽约商品交易所 (COMEX)，以及铂金的数据来自东京商品交易所 (TOCOM)。

A.5. 交易者持仓数据

我们从CFTC交易商持仓报告网站获取以下期货的投机者净多头和未平仓合约量数据：在芝加哥期货交易所（CBOT）交易的玉米、大豆、豆粕、豆油、小麦，在芝加哥商业交易所（CME）交易的活牛、瘦肉猪、澳元、加元、瑞士法郎、英镑、日元、欧元外汇、新西兰元、S&P 500，在洲际交易所（ICE）交易的棉花、咖啡、可可、糖，在纽约商业交易所（NYMEX）交易的WTI原油、与无铅汽油拼接的RBOB汽油、取暖油、天然气，以及在纽约商品交易所（COMEX）交易的黄金、白银。数据覆盖1986年1月至2009年12月期间。

参考文献

Ahn, D.H., Boudoukh, J., Richardson, M., Whitelaw., R.F., 2002. 部分调整还是陈旧价格？ 股票指数和期货收益自相关的含义。 The Review of Financial Studies 15, 655–689. Ahn, D.H., Conrad, J., Dittmar, R.F., 2003. 风险调整与交易策略。 The Review of Financial Studies 16, 459–485. Asness, C., 1994. 解释股票收益的变量。 博士论文。 芝加哥大学。 Asness, C., Liew, J.M., Stevens, R.L., 1997. 股票和国家收益截面可预测性之间的相似性。 The Journal of Portfolio Management 23, 79–87. Asness, C., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H., 2010. 无处不在的价值与动量。 AQR Capital, University of Chicago, and National Bureau of Economic Research. Baker, M., Wurgler, J., 2006. 投资者情绪与股票收益截面。 Journal of Finance 61, 1645–1680. Baker, M., Wurgler, J., 2007. 股票市场中的投资者情绪。 Journal of Economic Perspectives 21, 129–157. Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R., 1998. 一个投资者情绪模型。 Journal of Financial Economics 49, 307–343. Berk, J., Green, R.C., Naik, V., 1999. 最优投资、增长期权与证券收益。 Journal of Finance 54, 1153–1608. Bessembinder, H., 1992. 期货市场中的系统性风险、对冲压力与风险溢价。 The Review of Financial Studies 5, 637–667. Bhojraj, S., Swaminathan, B., 2006. 宏观动量：国际股票指数的收益可预测性。 The Journal of Business 79, 429–451. Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., Welch, I., 1992. 作为信息级联的时尚、流行、习俗与文化变迁理论。 Journal of Political Economy 100, 992–1026. Brunnermeier, M., Pedersen, L.H., 2009. 市场流动性与资金流动性。 The Review of Financial Studies 22, 2201–2238. Chen, J., Hong, H., 2002. 关于‘股票收益中的动量与自相关的讨论。 The Review of Financial Studies 15, 565–573. Cutler, D.M., Poterba, J.M., Summers, L.H., 1991. 投机动态。 Review of Economic Studies 58, 529–546. Daniel, K., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., 1998. 关于过度自信、自我归因以及证券市场反应不足与反应过度的理论。 Journal of Finance 53, 1839–1885. De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J., 1990. 正反馈投资策略与破坏稳定的理性投机。 The Journal of Finance 45, 379–395. DeMiguel, V., Nogales, F.J., Uppal, R., 2010. 股票收益序列依赖与样本外投资组合表现。 未发表的工作论文。 伦敦商学院。 de Roon, F., Nijman, T.E., Veld, C., 2000. Hedging pressure effects in futures markets. Journal of Finance 55, 1437–1456. Edwards, W., 1968. Conservatism in human information processing. In: Kleinmutz, B. (Ed.), Formal Representation of Human Judgment, John Wiley and Sons, New York, pp. 17–52. Erb, C., Harvey, C., 2006. The tactical and strategic value of commodity futures. Financial Analysts Journal 62, 69–97. Fama, E., French, K., 1987. Commodity futures prices: Some evidence on forecast power, premiums, and the theory of storage. Journal of Business 60, 55–73. Fama, E., French, K., 1988. Permanent and temporary components of stock prices. Journal of Political Economy 96, 246–273. Fama, E., French, K., 1993. Common risk factors in the returns of stocks and bonds. Journal of Financial Economic 33, 3–56. Frazzini, A., 2006. The disposition effect and underreaction to news. Journal of Finance 61, 2017–2046. Fung, W., Hsieh, D., 2001. The risk in hedge fund strategies: theory and evidence from trend followers. Review of Financial Studies 14, 313–341. Garleanu, N., Pedersen, L.H., 2009. Dynamic Trading with Predictable Returns and Transaction Costs. Unpublished working paper. Berke- ley and New York University. Garleanu, N., Pedersen, L.H., 2011. Margin-based asset pricing and deviations from the law of one price. The Review of Financial Studies 24, 1980–2022. Gorton, G.B., Hayashi, F., Rouwenhorst, K.G., 2008. The Fundamentals of Commodity Futures Returns. Unpublished working paper. Yale ICF. Hong, H., Stein, J., 1999. A unified theory of underreaction, momentum trading and overreaction in asset markets. Journal of Finance 54, 2143–2184. Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance 48, 65–91. Johnson, T.C., 2002. Rational momentum effects. Journal of Finance 57, 585–608. Keynes, J.M., 1923. Some aspects of commodity markets. Manchester Guardian Commercial, European Reconstruction Series Section 13, 784–786. Lequeux, P., Acar, E., 1998. A dynamic index for managed currencies funds using CME currency contracts. European Journal of Finance 4, 311–330. Lewellen, J., 2002. Momentum and autocorrelation in stock returns. The Review of Financial Studies 15, 533–564. Liu, L., Zhang, L., 2008. Momentum profits, factor pricing, and macro- economic risk. Review of Financial Studies 21, 2417–2448. Lo, A., Mackinlay, C., 1988. Stock prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. Review of Financial Studies 1, 41–66. Lo, A., Mackinlay, C., 1990. When are contrarian profits due to stock market overreaction? Review of Financial Studies 3, 175–206 Moskowitz, T.J., Grinblatt, M., 1999. Do industries explain momentum? The Journal of Finance 54, 1249–1290 Poterba, J.M., Summers, L.H., 1988. Mean reversion in stock prices: evidence and implications. Journal of Financial Economics 22, 27–59. Qiu, L.X., Welch, I., 2006. Investor Sentiment Measures. Unpublished working paper. Brown University. Richardson, M., 1993. Temporary components of stock prices: a skeptic’s view. Journal of Business & Economic Statistics 11, 199–207. Rouwenhorst, K.G., 1998. International momentum strategies. The Journal of Finance 53, 267–284. Sagi, J.S., Seasholes, M.S., 2007. Firm-specific attributes and the cross- section of momentum. Journal of Financial Economics 84, 389–434. Shefrin, H., Statman, M., 1985. The disposition to sell winners too early and ride losers too long: theory and evidence. Journal of Finance 40, 777–791. Shleifer, A., Summers, L.H., 1990. The noise trader approach to finance. Journal of Economic Perspectives 4, 19–33. Tversky, A., Kahneman, D., 1974. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science 185, 1124–1131.